FIFA 19: Two Heaps لقيم لاعبين Running Median مقابل الترتيب كل مرة

زياد محمد علاء الدين | تحليل الخوارزميات | د. محمد عبدالفتاح | المحاضرة الثالثة

المشكلة

لما بنعمل scouting للاعبين، اللاعبين بيوصلوا واحد ورا التاني، وعايز بعد كل لاعب أعرف **الوسيط (median)** للقيمة السوقية للاعبين اللي شفتهم لحد دلوقتي. الداتا هي 2,000 لاعب حقيقيين من FIFA 19 بقيمتهم باليورو (ملف `players.csv`)، متخلطين بترتيب عشوائي كأنهم بيوصلوا ورا بعض. الكود في `running_median_lab.py`.

الطريقة

استخدمت فكرة مشروع Running Median في المحاضرة (سلايد 85) بـ **two heaps**:

- **max-heap** للنص الأقل (بـ `heapq` وقيم سالبة)، و**min-heap** للنص الأكبر.
- كل قيمة جديدة بتدخل الـ heap 1 عن ميزيدش بينهم الفرق الأحجام بوزّن وبعدين، المناسب.
- الوسيط هو جذر الـ heap الأكبر حجماً، أو متوسط الجذرين لو متساويين.

للمقارنة كتبت الطريقة البديهية: برتب كل اللاعبين اللي شفتهم من الأول بعد كل لاعب وأخد النص. وكل تشغيل بتقارن نتيجته بالطريقة التانية للتأكد إن النتايج متطابقة. مثال المحاضرة [5, 15, 1, 3] طلع 5 و 10 و 5 و 4 زي المتوقع. وفي 6 اختبارات (unit tests): قايمة فاضية، عنصر واحد، تكرار، مترتبة ومعكوسة، وقوايم عشوائية بتتقارن بالطريقة البديهية.

مثال من التشغيل: أول لاعب Zhang Lu (425,000 يورو) فالوسيط 425,000، ثم L. Sotomayor (350,000) فالوسيط 387,500، ثم A. Soumaoro (6,000,000) فالوسيط رجع 425,000. ووسيط الـ 2,000 لاعب كلهم طلع 725,000 يورو.

التحليل

كل INSERT أو EXTRACT في الـ heap بيكلف O(log n)، وكل لاعب بيعمل عدد ثابت من العمليات دي، فالمجموع لـ n لاعب هو **O(n log n)**. الطريقة البديهية بترتب قايمة بحجم يكبر مرة مع كل لاعب، فالمجموع **Θ(n² log n)**.

النتائج

أقل زمن من 3 تشغيلات:

n	Two heaps (ms)	ترتيب كل مرة (ms)	الفرق
250	0.078	1.48	19 مرة
500	0.144	5.90	41 مرة
1000	0.447	28.9	65 مرة
2000	0.875	144.7	165 مرة

لما n اتضاعفت من 1000 لـ 2000، زمن الـ heaps زاد حوالي مرتين (0.447 لـ 0.875)، وده قريب من n log n. أما الترتيب كل مرة فزاد حوالي 5 مرات (28.9 لـ 144.7)، وده قريب من n² log n. الفرق بين الطريقتين بيكبر كل ما n يزيد.

الخلاصة

- Two heaps بتكلفة O(log n) بتدي الوسيط بعد كل لاعب بدل إعادة الترتيب كل مرة.
- أسرع بحوالي 165 مرة، والنتايج متطابقة بالظبط heaps عند 2,000 لاعب الطريقة بالـ.
- stream مناسبة لأي بيوصل باستمرار ومحتاج إحصائيات لحظية.

Reflection

اللي فاجئني حجم الفرق بين الطريقتين حتى على داتا صغيرة نسبياً. الخطوة الجاية: أجرّب نفس الفكرة على تقييمات لاعبين بتيجي من مباريات في Tahlil fel 90.

الرسم في الملف `result.png`، ضيفه في التقرير، واكتب README بسيط زي مطلوب في سلايد 89.